

Kine

脑机接口人体增强机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

Kine是一台脑机接口人体增强机器人。 你戴上一副80克的EEG–Sense头带，穿上一件内置16通道sEMG织物传感器的NeuroSuit压缩裤。Kine读取你的脑电波和肌肉神经信号——在你迈步之前0.5–1.5秒，它已经知道你要动了。它在你需要的时候提供髋关节物理增强。你想站起来，它知道。你想加速，它知道。你走神了，它降低助力保护你。它不是穿在你身上的机器——它是你神经系统的外延。

Kine不是外骨骼。 外骨骼是预设助力曲线的省力工具——你动它就推，你不懂人，人也不懂机器。Kine是神经增强：读到你脑中的意图才辅助，读到你肌肉的疲劳就减力，像一个理解你的运动搭档。这不是技术路线的差异。这是产品定义的根本差异。

2. 市场

2025年全球脑机接口市场\$2.2–2.6B，可穿戴外骨骼\$33.7B——但**脑机接口可穿戴设备**尚未形成独立品类。这个新品类同时享受脑机接口的政策红利（十五五六未来产业、国家脑科学基金116亿）和可穿戴设备的市场验证（极壳10万台、程天15秒售罄）。

市场	2025	CAGR	2030E
全球脑机接口（BCI）	\$2.2–2.6B	11–16%	\$4–5B
中国脑机接口	¥30–50B (\$4–7B)	25–35%	¥120–150B
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B
中国可穿戴外骨骼	¥42B (\$5.8B)	50%	~¥320B

市场	2025	CAGR	2030E
全球康复机器人	\$1.8B	22%	~\$4.9B

中国十五五将脑机接口明确列为六大未来产业，首次写入2026年政府工作报告。具身智能（物理AI）同为优先产业。Kine是唯一同时处于**脑机接口+物理AI**这两条国家战略赛道交汇点上的创业公司。

3. 技术

3.1 双模态神经接口：EEG + sEMG

运动意图不是单一信号。Kine同时读取两个层级的神经信号，覆盖从大脑意图到肌肉激活的完整通路。

中枢神经——EEG–Sense头带：8通道干电极（Emotiv/OpenBCI商用方案），80g，蓝牙连接。检测运动准备电位（MRCP）和感觉运动节律（SMR）。运动准备电位出现在你实际动作之前0.5–1.5秒——这是脑机接口的独特时间窗口。CMU Bin He实验室已发表非侵入EEG 2–4状态在线分类>85%精度（Nature Communications, 2025）。

外周神经——NeuroSuit中的sEMG：16通道织物电极（Nextiles技术，残奥会验证，可水洗50+次）。读出下肢肌肉的运动单元动作电位，<100ms延迟反馈精细力矩需求。Meta CTRL–labs已发表sEMG跨用户零校准方案（Nature, 2025）。

两种信号互补：EEG提供宏观意图预判（“要站起来了”），sEMG提供精细力矩控制（“用多大力”）。

3.2 全身神经力学数字孪生

416条肌肉、206块骨骼、Hill型柔顺肌腱——完整的人体运动系统数学模型。2448个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。在这个数字孪生上训练的任务无关运动策略（Manifold Omni）学习的是运动流形本身——不是上楼的规则、跑步的规则，而是人体运动作为一个连续空间的全部逻辑。单一神经网络覆盖9+种运动模式，无需模式切换。

3.3 pFedAC联邦持续学习

pFedAC（arXiv:2605.14423，CRO汪牧星第一作者）让每个用户的脑电和肌电模式被设备学习——但原始神经数据永不离设备。只上传模型梯度，满足HIPAA/GDPR/PIPL合规。随设备数K线性加速。你的Kine每天比昨天更懂你。这是Kine的核心壁垒：不是单点技术，而是**四层耦合技术栈**——数字孪生→运动智能→联邦学习→双模态神经接口。极壳、程天、Ekso是硬件公司，同时补不齐这四层。

3.4 混合式机械架构

纯软体存在55%功率传输损失（Harvard Wyss实测）。纯刚性重12–25kg。Kine采用混合架构：碳纤维髌部锚定（刚性力传递起点，效率>70%）+ 织物包裹（柔性穿戴体验）+ Bowden电缆驱动（模拟肌肉–肌腱拉力路径）。总重<1.5kg，力传输效率>70%。

4. 产品形态

Kine One (2027) 由三个模块组成：

EEG–Sense：8通道干电极头带，80g，佩戴像一副轻量耳机。持续监测运动准备电位——这是Kine最独特的传感器。它在你肌肉发力之前0.5–1.5秒就已经检测到你的运动意图。这个提前量让整个系统可以从容启动辅助力。

NeuroSuit：碳纤维腕部锚定+压缩织物+16通道sEMG织物电极。穿上如运动压缩裤。不启动时完全被动，不影响自然步态。AKE60电机通过Bowden电缆模拟肌肉–肌腱拉力路径，在腕关节双边提供辅助扭矩。设备端推理<0.5ms。离线工作。IP67防水。热插拔电池续航6小时。总重<1.5kg。

Kine App：蓝牙连接EEG–Sense和NeuroSuit。户外/都市/活力老人三种模式。实时神经数据可视化。每夜自主学习你的日间运动模式并优化明天助力策略。OTA固件持续升级。

升级路线：Gen 2 (2028) +膝关节模块 (\$799)，NeuroSuit扩展至膝部。Gen 3 (2031) EEG–Sense升级16通道，+踝关节模块。Gen 4 (2034) Kine Air：织物驱动，<1kg，全身可穿戴如发热衣。

5. 竞争

极壳\$299，出货10万台——它是一部省力工具。Kine \$1,499起，是一台脑机接口设备。用户支付的差价购买了三样极壳没有的能力：

- 脑电预判**：EEG在你迈步前0.5–1.5秒已识别意图——辅助力在你发力前就准备好。极壳是”你动了我才推”（被动触发），Kine是”你要动了我已经准备好”（主动预判）
- 双模态融合**：EEG（宏观意图）+ sEMG（精细力矩）同时工作。极壳只有IMU（惯性传感器），只能检测姿态，不能读取神经信号
- 持续个性化**：pFedAC让Kine越用越懂你的神经模式。极壳的助力策略是出厂设置的，不会学习

类比：极壳是JBL蓝牙音箱，Kine是AirPods Pro——同一外形品类，完全不同的智能层级。Kine的对手不是极壳。Kine定义的是**脑机接口可穿戴设备**这个新品类。目前这个品类没有第二名。

6. 为什么是现在

2025–2026年，四个独立趋势同时达到临界：

神经科学临界：非侵入EEG运动意图解码在线精度突破85%（CMU Bin He Lab, Nature Comms 2025）。sEMG织物传感器已商用（Nextiles, 2024残奥会部署）。Meta CTRL–labs Nature论文（2025年7月）验证了跨用户零校准sEMG的可行性——这是消费级神经接口规模化的前提。这三种技术的组合首次使\$1,500以内的双模态神经接口成为现实。

市场临界：极壳5年从零到全球第一，\$120M融资，证明消费者愿意为可穿戴运动辅助付费。程天¥2,599产品15秒售罄，证明老年群体同样意愿强烈。中国商务部2026年1–4月数据：智能助行外骨骼网零额同比增长785.5%。品类已从概念验证进入大众消费。

政策临界：中国十五五将脑机接口列为六大未来产业之一，首次写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿人民币。工信部/民政部养老机器人试点（2025–2027）覆盖居家人群。江苏省2026年具身机器人消费补贴15%。

物理AI临界：2025年是人形机器人投资大年——宇树、Figure、1X、智元融资总额超\$5B。但所有玩家都在做”让机器独立行走”。Kine做的是”让机器读懂人脑、增强人体”——这是物理AI更根本、更困难、也更大的命题。

7. 商业模式

Phase 1 (2027–28)：消费首发：Kickstarter全球发布→DTC独立站→亚马逊/京东。B2C直营建立品牌和数据飞轮。每个用户的神经数据（保存在本地）持续优化其个性化模型，而联邦学习让所有用户的共享模型同步进化——这是一个随规模增长而增强的产品。

Phase 2 (2029–30)：医疗双轨：消费端积累的临床数据支撑FDA 510(k)和NMPA创新器械申报。同一套Kine One硬件以医疗版本进入美欧日康复医院。B2B客单价\$25–40K，医保支付（美国Medicare K1007编码已定价\$91,032）。消费端负责规模，医疗端负责利润。

Phase 3 (2031+)：软件订阅：个性化神经训练方案\$499/年，康复进度分析\$999/年（B2B）。当100万人每天使用Kine，Kine拥有世界上最大的神经–运动配对数据库——这个数据库是训练下一代物理AI的不可复制的资产。

8. 发展路径

时间	里程碑	团队	融资
2026 H2	EEG–Sense+NeuroSuit原型3台，Kickstarter视频制作	6人	种子 ¥800万
2027 H1	Kickstarter全球上线，目标\$1M+	10人	天使 ¥2,500万
2027 H2	首批500台交付。DTC独立站上线	15人	—
2028	膝模块发布。年销2,000台。DTC+亚马逊+京东	25人	Pre–A \$7M
2029	年销5,000台，盈亏平衡。启动FDA 510(k)	35人	A轮 \$20M
2030	年销15,000台。B2B医疗进入美欧日	60人	B轮

9. 财务预测

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利率	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$950	37%	-\$1.2M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$720	49%	-\$0.8M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$540	60%	\$0.3M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$420	66%	\$3.5M
2031	40,000	\$1,099	\$44.0M	\$310	72%	\$12.0M

BOM基于成本调研实际数据。盈亏平衡：5,000台/年（2029）。

10. 团队与技术合作

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。长期与宇树（Unitree）合作人形机器人运动控制，将机器人”小脑”方法论引入人体增强。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术顾问：杨朋昆（清华大学统计系副教授，联邦学习/收敛理论）、苏丽丽（美国东北大学助理教授，NSF CAREER奖，分布式机器学习）。

技术合作：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动意图解码）、Nextiles（sEMG织物传感器）、NEU NeuMove Lab（全身MSK模型仿真管线）。

11. 融资需求

- 种子轮**：Month 1，**¥800万 (\$1.1M)**。EEG-Sense+NeuroSuit功能原型3台、sEMG织物集成验证、团队6人、Kickstarter页面与视频制作
- 天使轮**：Month 7，**¥2,500万 (\$3.5M)**。量产开模、首批500台BOM采购、Kickstarter交付、团队扩展至10人
- Pre-A**：Month 18，**\$7M**。月产200台规模化产线、美国/欧洲DTC渠道搭建、Kine One+膝模块研发、团队扩展至25人

12. 愿景

2027：Kine One。全球首台消费级脑机接口人体增强设备。Kickstarter首发。你的Kine每天比昨天更了解你的神经模式。

2030: Kine Pro。全身神经接口可穿戴系统。百万用户。全球最大的神经-运动配对数据库。物理AI不再是机器人的专利——它穿在你身上。

2034: Kine Air。织物驱动。像一件发热衣。十亿用户。脑机接口人体增强像手机一样成为日常基础设施。

保密声明: 本BP仅限指定投资者阅读, 未经许可不得传播。

保密声明: 本BP仅限指定投资者阅读, 未经许可不得传播。